

面向科学代理模型的残差校准方法

Residual-Score Calibration of Scientific Surrogate Models

陈远¹ 王雪¹ 李明²

¹ 哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院 ² 哈尔滨工业大学计算学部

联系: yuan.chen@stu.hit.edu.cn | 中国计算机大会 2026 海报

研究动机

高保真 PDE 求解器在反问题与不确定性量化中代价高昂。数据驱动代理模型可以缩短计算时间，但残差分布常随工况漂移，导致区间覆盖率明显低于名义水平。

本海报给出一种**事后、单调、可复现**的残差校准流程：不改动冻结代理 f_θ ，只在较小的标注校准集上估计运输映射。

方法

对校准样本 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ 定义分数

$$s_i = \|y_i - f_\theta(x_i)\|_2.$$

记 $\hat{F}$ 为经验分布。查询点 x 处 $1 - \alpha$ 对称区间为

$$f_\theta(x) \pm \hat{F}^{-1}(1 - \alpha).$$

若校准分数与测试分数可交换，则覆盖率至少为 $1 - \alpha$ ，并带有 $1/(n+1)$ 的有限样本修正。当分数膨胀超过阈值时回退到数值求解器。

实验设置

- Burgers 方程、Darcy 流、反应-扩散
- 冻结 Fourier Neural Operator 作为 f_θ
- 校准集 $n = 200$ ，目标覆盖率 90%
- 对照：未校准残差、分位回归

主要结果

问题	校准前	本方法	宽度比
Burgers	0.71	0.91	1.31
Darcy	0.64	0.89	1.55
反应-扩散	0.77	0.92	1.29

覆盖率回到名义水平；宽度增加可控。当代理错过分岔时，分数膨胀检测触发求解器回退。

结论

残差校准是科学代理模型的低成本保险：不训练新权重，只要求带标注的校准集。该流程已在三类 PDE 上验证，并作为哈工深学位论文与预印本的共享基线。

致谢与资料

感谢国家自然科学基金与哈尔滨工业大学（深圳）的支持。

模板结构参考 Overleaf *HITSZ Poster Template* (LPPL 1.3c)。

预印本 / 代码二维码可替换为实际链接。